

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Réduction des conséquences néfastes des activités humaines sur les ressources naturelles

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD évalue votre capacité à analyser des situations locales d'exploitation des ressources et à proposer des mesures de gestion durable argumentées.

EXERCICE 1 Pression anthropique sur la ressource en eau à Douala

Le tableau ci-dessous présente l'évolution de quelques paramètres de qualité de l'eau du fleuve Wouri à l'aval de la zone industrielle de Bassa (Douala) entre 2015 et 2023, ainsi que le volume d'eau prélevé pour l'alimentation en eau potable (AEP) de la ville.

Année	DBO ₅ (mg/L)	MES (mg/L)	Nitrates (mg/L)	Prélèvement AEP (10 ⁶ m ³ /an)
2015	12	45	8	85
2017	18	62	14	92
2019	25	88	22	101
2021	31	110	35	110
2023	38	135	48	118

1. En vous appuyant sur les données du tableau, identifiez les deux principales pressions humaines exercées sur la ressource en eau du Wouri et justifiez votre réponse par l'évolution des indicateurs physico-chimiques. (3 pts)
2. Expliquez les conséquences écologiques probables de l'évolution des nitrates et de la DBO₅ sur l'écosystème aquatique du fleuve. (2 pts)
3. Proposez trois mesures techniques ou réglementaires concrètes, applicables au contexte camerounais, pour réduire ces pollutions industrielles et domestiques à la source. (3 pts)

EXERCICE 2 Exploitation forestière et agriculture dans la région du Sud

Dans le département de l'Océan, une entreprise forestière exploite une concession de 80 000 ha selon un plan d'aménagement. Parallèlement, des populations locales pratiquent l'agriculture sur brûlis en lisière de la concession et le braconnage y est signalé. Une étude d'impact révèle une fragmentation du couvert forestier et une baisse des indices d'abondance des grands mammifères (éléphants, gorilles).

1. Analysez les conflits d'usage entre l'exploitation forestière industrielle, l'agriculture villageoise et la conservation de la biodiversité dans cette zone. (3 pts)

2. Définissez la notion de « gestion raisonnée » appliquée à cette forêt. En quoi le plan d'aménagement de l'entreprise peut-il (ou non) garantir cette gestion face aux pressions externes (braconnage, agriculture)? (3 pts)
3. Proposez une stratégie de gestion intégrée impliquant l'État, l'entreprise et les communautés locales pour concilier exploitation économique et conservation à long terme. Précisez le rôle de chaque acteur. (4 pts)

EXERCICE 3 Dégradation des sols en zone soudano-sahélienne (Région du Nord)

Dans le département du Mayo-Rey, la culture cotonnière intensive en monoculture depuis 20 ans a entraîné une baisse des rendements malgré l'augmentation des apports d'engrais minéraux (NPK). Le tableau suivant résume l'évolution des caractéristiques du sol d'une parcelle représentative.

Paramètre	2000 (Début)	2010	2023 (Actuel)
Taux de matière organique (% MS)	2.8	1.5	0.7
pH eau	6.2	5.4	4.8
Capacité d'échange cationique (cmol _c /kg)	12	8	5
Rendement coton graine (t/ha)	3.2	2.5	1.1

1. Interprétez l'évolution conjointe du taux de matière organique, du pH et de la CEC. Quel processus de dégradation des sols est mis en évidence? (3 pts)
2. Expliquez le lien entre l'évolution de ces paramètres physico-chimiques et la chute du rendement cotonnier, malgré la fertilisation minérale. (2 pts)
3. En vous référant aux principes de l'agroécologie et de l'agriculture de conservation, proposez un itinéraire cultural alternatif sur 3 ans pour restaurer la fertilité de cette parcelle. Justifiez chaque pratique proposée. (5 pts)

EXERCICE 4 Aire protégée et développement local : Le cas du Parc National de Korup

Le Parc National de Korup (Sud-Ouest) est un hotspot de biodiversité. Les riverains (villages en zone périphérique) dépendent des ressources du parc (produits forestiers non ligneux, chasse, pêche) pour leur subsistance. Le plan de gestion prévoit une zone d'intégrité écologique (cœur de parc, interdite d'accès) et une zone d'usage multiple (périphérie, accès réglementé). Des tensions persistent : braconnage, coupe illicite, non-respect des limites.

1. À partir de ce contexte, expliquez pourquoi la simple interdiction d'accès (approche « forteresse ») est souvent inefficace pour la conservation dans les aires protégées

camerounaises. (2 pts)

2. Le concept de « développement durable » repose sur trois piliers. Pour chacun (Écologique, Économique, Social), citez une action concrète mise en œuvre ou à mettre en œuvre dans la zone périphérique de Korup pour le respecter. (3 pts)
3. Rédigez un argumentaire structuré (150 mots max) à l'intention du Ministre des Forêts et de la Faune pour justifier le financement d'un programme de « gestion communautaire de la faune » (community-based natural resource management) plutôt que le seul renforcement de la surveillance paramilitaire. (5 pts)

EXERCICE 5 Synthèse : Le projet hydroélectrique de Nachtigal et la Sanaga

Le barrage de Nachtigal (420 MW) sur la Sanaga modifie le régime hydrologique (réservoir, débit réservé) et fragmente le cours d'eau. Il fournit de l'électricité bas carbone (pilier économique/environnemental) mais impacte la pêche artisanale, la navigation et les écosystèmes aquatiques (pilier social/écologique). Une étude environnementale a prévu des mesures d'accompagnement (échelle à poissons, débit réservé, réinstallation).

1. Identifiez, pour ce projet, un impact positif majeur et deux impacts négatifs majeurs sur les ressources naturelles (eau, biodiversité, sols). (2 pts)
2. Le « débit réservé » est une mesure d'atténuation. Définissez-le et expliquez en quoi sa valeur (en m^3/s) doit être calculée pour assurer la continuité écologique de la Sanaga en aval du barrage. (3 pts)
3. En vous basant sur la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » (ERC), évaluez si la mise en place d'une passe à poissons (échelle) constitue une mesure de réduction ou de compensation. Justifiez. Proposez une mesure d'évitement qui aurait dû être privilégiée en amont du projet. (5 pts)